(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216459978 U
(45)授权公告日 2022.05.10

(21)申请号 202122441972.2

(22)申请日 2021.10.11

(73)专利权人 德达(苏州)工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区苏州工业园区润胜路9号1幢

(72)发明人 张东斌

(51)Int.Cl.
B07B 1/28(2006.01)
B01D 21/02(2006.01)
B08B 3/08(2006.01)

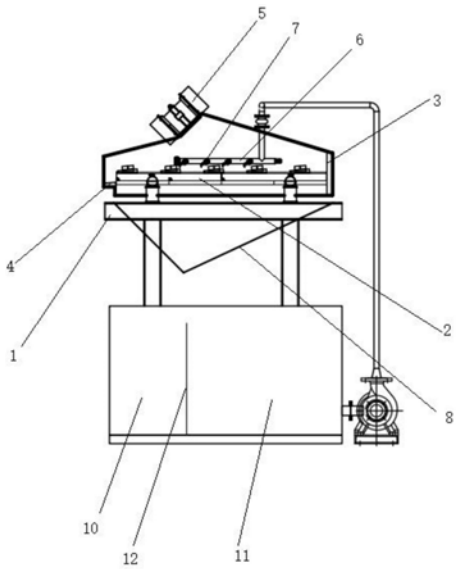
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种有色原料浮选用介质粉再回收装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种有色原料浮选用介质粉再回收装置，包括机架，所述机架上设有振动脱介筛，所述振动脱介筛的一侧设有原料入口，另一侧设有原料出口，所述振动脱介筛连接有振动电机，所述振动脱介筛的上方设有喷淋管，所述喷淋管上设有多个喷头，所述振动脱介筛的下方设有介质液收集斗，所述机架的一侧设有收集池，所述介质液收集斗通过介质液排出管与所述收集池连接，将浮选出的合格原料放入所述振动脱介筛上，启动所述振动电机，在所述振动电机的振动作用下，物料向所述出料口翻滚，所述喷头向物料喷洒清水，将物料上的介质粉冲刷掉，混有介质粉的污水流入所述收集池内进行沉淀，便于对介质粉进行回收利用，从而降低生产成本。



CN 216459978 U

1.一种有色原料浮选用介质粉再回收装置,其特征在于:包括机架,所述机架上设有振动脱介筛,所述振动脱介筛的一侧设有原料入口,所述振动脱介筛的另一侧设有原料出口,所述振动脱介筛的两侧均连接有振动电机,所述振动脱介筛的上方铺设有沿其长度方向的喷淋管,所述喷淋管上设有多个喷头,所述振动脱介筛的下方设有与之匹配的介质液收集斗,所述机架的一侧设有收集池,所述介质液收集斗通过介质液排出管与所述收集池连接。

2.根据权利要求1所述的一种有色原料浮选用介质粉再回收装置,其特征在于:所述收集池内通过隔板分为沉淀池和净水池,所述隔板的顶端低于所述收集池的顶端,所述介质液排出管连接所述沉淀池,所述沉淀池设有介质粉出口,所述净水池设有清水放干口,所述净水池连接有水泵,所述水泵连接所述喷淋管。

3.根据权利要求1所述的一种有色原料浮选用介质粉再回收装置,其特征在于:所述振动脱介筛由聚氨酯材质制成,所述聚氨酯的底部与所述机架之间连接有橡胶垫,所述振动脱介筛与水平面的夹角为5°。

4.根据权利要求1所述的一种有色原料浮选用介质粉再回收装置,其特征在于:所述振动电机包括电机本体,所述电机本体的输出端连接有转盘,所述转盘上连接有与之同轴的半圆轮,所述转盘上固定有多个螺栓,所述半圆轮上设有供所述螺栓穿过的通孔,所述半圆轮通过螺栓和螺母固定于所述转盘上。

5.根据权利要求4所述的一种有色原料浮选用介质粉再回收装置,其特征在于:所述螺栓的长度尺寸是所述半圆轮厚度尺寸的三倍。

一种有色原料浮选用介质粉再回收装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及有色原料回收再生技术领域，具体的是一种有色原料浮选用介质粉再回收装置。

背景技术

[0002] 有色原料在回收再生前，需通过使用重介质浮选的方式将原料中的合格料分选出来，分选出的合格原料中含有未去除干净的介质粉，这部分介质粉会被原料带走无法回收利用，介质粉是重介质浮选主要的生产成本所在，因此，本实用新型提出一种有色原料浮选用介质粉再回收装置。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术中的缺陷，本实用新型实施例提供了一种有色原料浮选用介质粉再回收装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 本申请实施例公开了：一种有色原料浮选用介质粉再回收装置，包括机架，所述机架上设有振动脱介筛，所述振动脱介筛的一侧设有原料入口，所述振动脱介筛的另一侧设有原料出口，所述振动脱介筛的两侧均连接有振动电机，所述振动脱介筛的上方铺设有沿其长度方向的喷淋管，所述喷淋管上设有多个喷头，所述振动脱介筛的下方设有与之匹配的介质液收集斗，所述机架的一侧设有收集池，所述介质液收集斗通过介质液排出管与所述收集池连接。

[0005] 优选的，所述收集池内通过隔板分为沉淀池和净水池，所述隔板的顶端低于所述收集池的顶端，所述介质液排出管连接所述沉淀池，所述沉淀池设有介质粉出口，所述净水池设有清水放干口，所述净水池连接有水泵，所述水泵连接所述喷淋管。

[0006] 优选的，所述振动脱介筛由聚氨酯材质制成，所述聚氨酯的底部与所述机架之间连接有橡胶垫，所述振动脱介筛与水平面的夹角为5°。

[0007] 优选的，所述振动电机包括电机本体，所述电机本体的输出端连接有转盘，所述转盘上连接有与之同轴的半圆轮，所述转盘上固定有多个螺栓，所述半圆轮上设有供所述螺栓穿过的通孔，所述半圆轮通过螺栓和螺母固定于所述转盘上。

[0008] 优选的，所述螺栓的长度尺寸是所述半圆轮厚度尺寸的三倍。

[0009] 本实用新型的有益效果如下：将浮选出的合格原料由所述进料口添加到所述振动脱介筛上，启动所述振动电机，在所述振动电机的振动作用下，物料沿所述振动脱介筛向所述出料口跳动、翻滚，所述喷淋管通过所述喷头向物料喷洒清水，将物料上的介质粉冲刷掉，混有介质粉的污水穿过所述振动脱介筛，经所述介质液收集斗收集后流入所述收集池内进行沉淀，便于对介质粉进行回收利用，从而降低生产成本。

[0010] 为让本实用新型的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，作详细说明如下。

附图说明

[0011] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0012] 图1是一种有色原料浮选用介质粉再回收装置主视图。

[0013] 图2是一种有色原料浮选用介质粉再回收装置部分结构示意图。

[0014] 图3是半圆轮结构示意图。

[0015] 以上附图的附图标记：1、机架；2、振动脱介筛；3、原料入口；4、原料出口；5、振动电机；6、喷淋管；7、喷头；8、质液收集斗；9、介质液排出管；10、沉淀池；11、净水池；12、隔板；13、介质粉出口；14、清水放干口；15、转盘；16、半圆轮；17、螺栓。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 参阅图1至图3，一种有色原料浮选用介质粉再回收装置，包括机架1，所述机架1上设有振动脱介筛2，所述振动脱介筛2的一侧设有原料入口3，所述振动脱介筛2的另一侧设有原料出口4，所述振动脱介筛2的两侧均连接有振动电机5，所述振动脱介筛2的上方铺设有沿其长度方向的喷淋管6，所述喷淋管6上设有多个喷头7，所述振动脱介筛2的下方设有与之匹配的介质液收集斗8，所述机架1的一侧设有收集池，所述介质液收集斗8通过介质液排出管9与所述收集池连接，将浮选出的合格原料由所述进料口添加到所述振动脱介筛2上，启动所述振动电机5，在所述振动电机5的振动作用下，物料沿所述振动脱介筛2向所述出料口跳动、翻滚，所述喷淋管6通过所述喷头7向物料喷洒清水，将物料上的介质粉冲刷掉，混有介质粉的污水穿过所述振动脱介筛2，经所述介质液收集斗8收集后流入所述收集池内进行沉淀，便于对介质粉进行回收利用，从而降低生产成本。

[0018] 所述收集池内通过隔板12分为沉淀池10和净水池11，所述隔板12的顶端低于所述收集池的顶端，所述介质液排出管9连接所述沉淀池10，所述沉淀池10设有介质粉出口13，所述净水池11设有清水放干口14，所述净水池11连接有水泵，所述水泵连接所述喷淋管6，介质液流入所述沉淀池10进行沉淀，介质粉沉淀后可由所述介质粉出口13进行回收利用节约生产成本，上层的清水由所述隔板12的顶端流入所述净水池11内，所述水泵将所述净水池11内的清水谁送至所述喷淋管6内进行循环利用，节约水资源。

[0019] 所述振动脱介筛2由聚氨酯材质制成，所述聚氨酯的底部与所述机架1之间连接有橡胶垫，可以起到减震缓冲的作用，延长所述振动脱介筛2的使用寿命，所述振动脱介筛2与水平面的夹角为5°，利于物料振动下滑。

[0020] 所述振动电机5包括电机本体，所述电机本体的输出端连接有转盘15，所述转盘15上连接有与之同轴的半圆轮16，所述转盘15上固定有多个螺栓17，所述半圆轮16上设有供所述螺栓17穿过的通孔，所述半圆轮16通过螺栓17和螺母固定于所述转盘15上，所述电机

本体驱动所述转盘15和所述半圆轮16旋转，从而产生振动，所述螺栓17的长度尺寸是所述半圆轮16厚度尺寸的三倍，便于调节所述半圆轮16的个数，从而调节所述振动电机5的振幅。

[0021] 本申请实施例的有益效果如下：将浮选出的合格原料由所述进料口添加到所述振动脱介筛2上，启动所述振动电机5，在所述振动电机5的振动作用下，物料沿所述振动脱介筛2向所述出料口跳动、翻滚，所述喷淋管6通过所述喷头7向物料喷洒清水，将物料上的介质粉冲刷掉，混有介质粉的污水穿过所述振动脱介筛2，经所述介质液收集斗8收集后流入所述收集池内进行沉淀，便于对介质粉进行回收利用，从而降低生产成本。

[0022] 本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

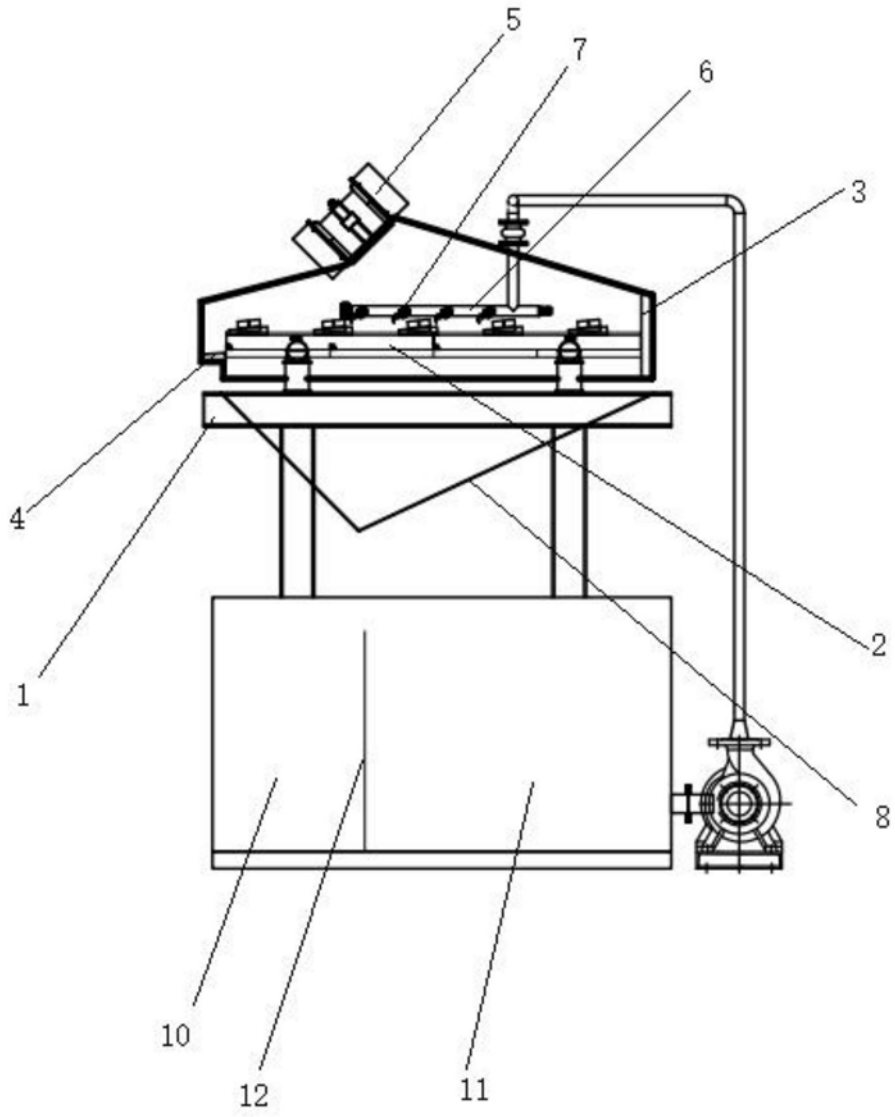


图1

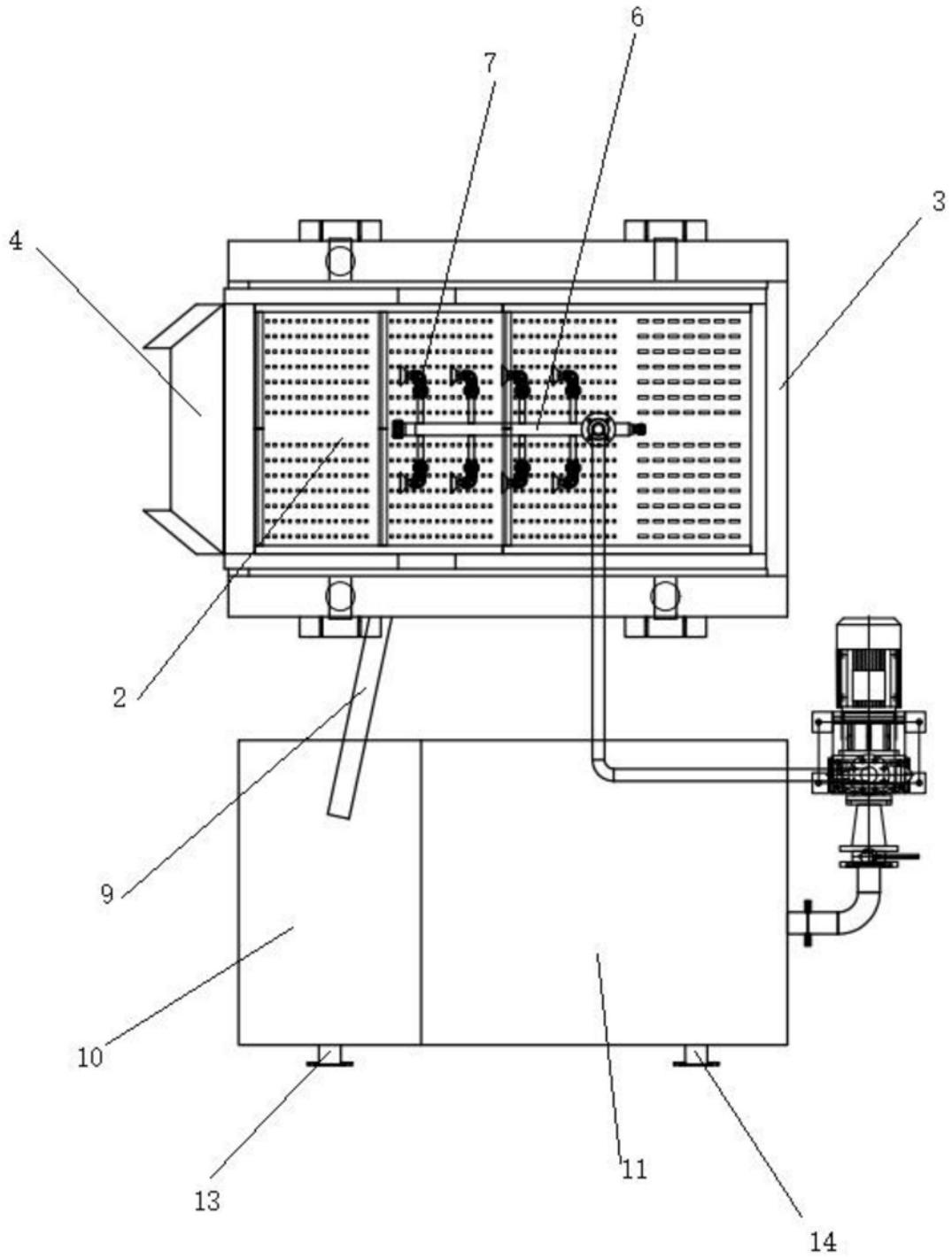


图2

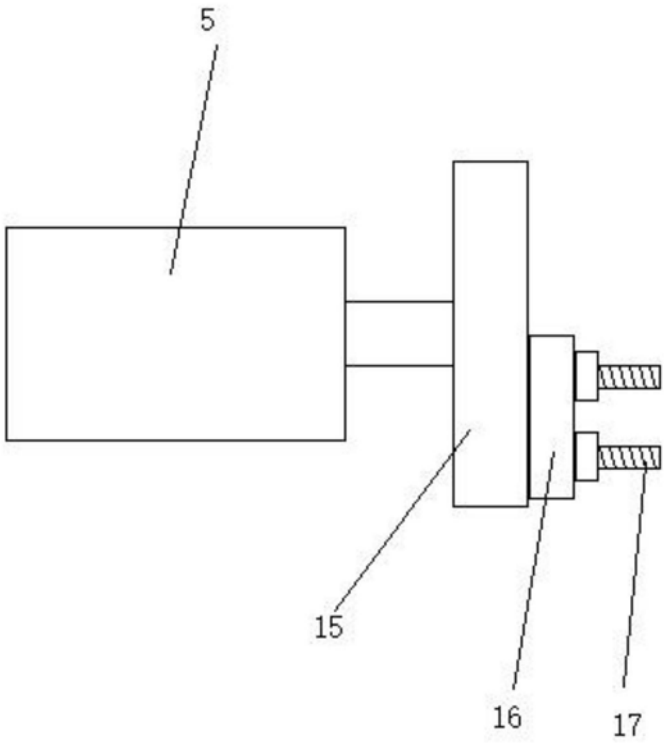


图3